如果独木桥可以单向多人通过，我们需要用计数信号量来控制同一方向上的人数，并通过互斥信号量确保方向切换时的安全。

```
VAR
   bridge_capacity: integer = k;   // 桥的单向容量
   mutex: semaphore := 1;              // 互斥信号量
   count: integer := 0;                // 方向计数器
   direction: integer := 0;            // 0 表示左到右，1 表示右到左
Process P1:   // 左到右过桥
Begin
   while (TRUE) do
   begin
      wait(mutex);
      if (count = 0) or (direction = 0) then
      begin
         count := count + 1;
         signal(mutex);
         // 过桥
         wait(mutex);
         count := count - 1;
         signal(mutex);
      end
      else
         signal(mutex);
   end
end

Process P2:   // 右到左过桥
Begin
   while (TRUE) do
   begin
      wait(mutex);
      if (count = 0) or (direction = 1) then
      begin
         count := count + 1;
         signal(mutex);
         // 过桥
         wait(mutex);
         count := count - 1;
         signal(mutex);
      end
      else
         signal(mutex);
   end
```

end